Finanzas I
Ayudantía 8

Profesor: Alejandro Bernales.
Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel y Carolina Morales.

Primavera 2026

Comentes

1) Cuando se espera que la volatilidad del activo subyacente aumente en el futuro, es posible explotar dicho aumento de volatilidad usando una estrategia del tipo "bull spread".
2) Un alza de la tasa libre de riesgo afecta en forma negativa la tenencia de *calls*.
3) Una opción call americana y una opción call europea, escritas sobre el mismo activo subyacente, con el mismo precio de ejercicio y el mismo vencimiento, valen lo mismo.
4) En un contrato forward justo, el valor inicial del contrato para ambas partes es distinto de cero.
5) Los futuros y los forwards son equivalentes en todo sentido, ya que ambos fijan precios futuros y eliminan el riesgo de contraparte.

Matemático I

Un contrato a plazo (forward) de un año de duración sobre un activo que no paga dividendos se realiza en el instante en el que el precio de mercado de dicho activo es igual a 40 euros y la tasa sin riesgo es del 3 % anual.

a) ¿Cuál es el precio forward justo F_0 hoy y el valor f_0 para el comprador?
b) Seis meses más tarde el precio del activo es de 45 euros y la tasa sin riesgo sigue siendo el 3 % anual. ¿Cuál será en ese momento el precio del contrato a plazo? ¿Y su valor para el comprador del contrato?

Matemático II

Suponga que Entel tiene dos tipos de acciones, A y B, a un precio de $1.600. La acción tipo A es para inversores de largo plazo y no entrega dividendos, al contrario de la acción tipo B, que entregará un dividendo de $100 en 6 meses y $150 en 1 año. Considerando una tasa de interés libre de riesgo de 5 % anual (composición continua), ¿en cuánto variará el precio forward entre los dos tipos de acciones?

Matemático III

LIFFE ha introducido un nuevo tipo de contrato de futuros sobre las acciones de Brannigan Co., una empresa que no suele pagar dividendos. Cada contrato implica la adquisición de 1.000 acciones con un año de vencimiento. La tasa de interés sin riesgo británica es del 2 % anual.

a) Si la acción de Brannigan se vende a 70 dólares por acción, ¿cuál debería ser el precio del futuro?
b) Si el precio de mercado de Brannigan cae un 5 %, ¿cuál sería el cambio en el precio del futuro y cuál sería la alteración en la cuenta de efectivo del inversor?

Matemático IV

Un analista de inversiones genera la siguiente estrategia con opciones financieras: comprar una opción Call con un precio de ejercicio de $45 y una opción Put con un precio de ejercicio de $40, ambas escritas sobre el mismo activo subyacente. El costo de la Call fue de $3 y el costo de la Put fue de $4. Muestre gráficamente cómo varía la utilidad de esta estrategia como función del precio del activo subyacente.

Matemático V

Un inversionista cree que el precio de una acción va a subir, pero no quiere pagar mucho por su posición. Por eso compra una opción Call con un precio de ejercicio de $50 y vende una opción Call con un precio de ejercicio de $60, ambas escritas sobre la misma acción y con el mismo vencimiento. El costo de la Call comprada fue de $3 y el precio de la Call vendida fue de $1. Identifique la estrategia y muestre gráficamente cómo varía la utilidad de esta estrategia como función del precio del activo subyacente.